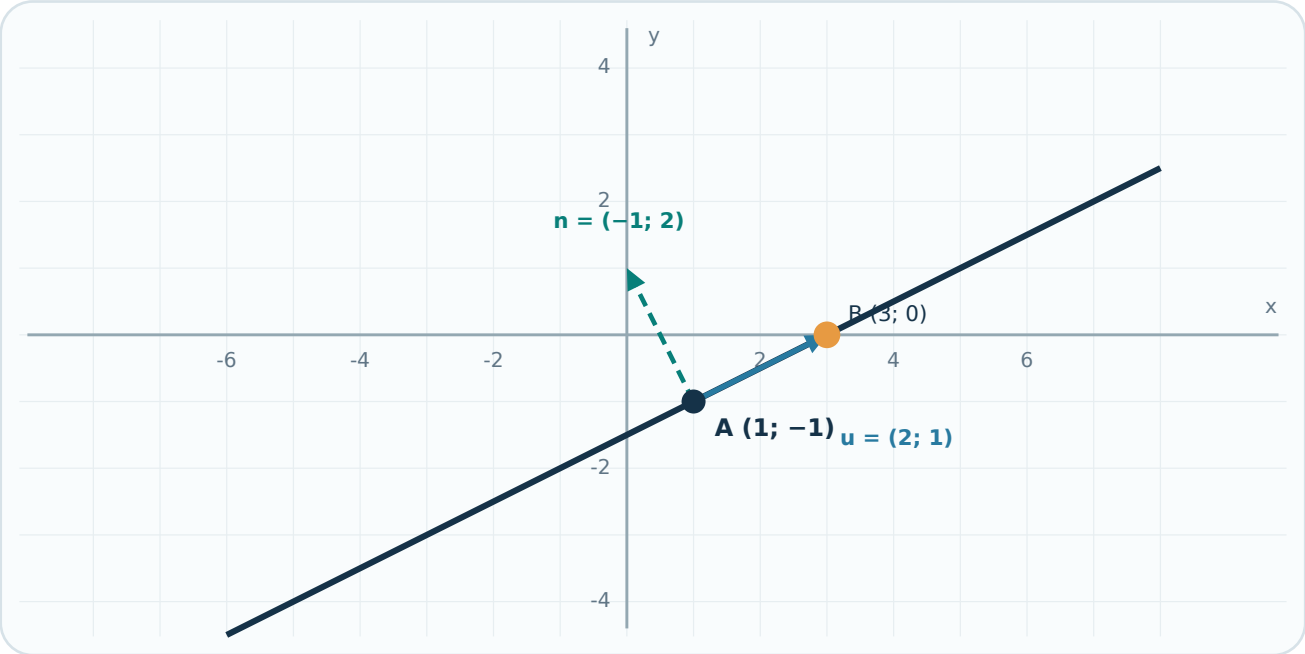
MATEMATIKA | INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ BALÍČEK

Parametrická a obecná rovnice přímky

Lektorské noty: výkladové body, správné postupy, typové příklady, souhrnná sada úloh a výsledky. Obsah odpovídá analytické geometrii na SŠ a maturitní přípravě.



Parametrické vyjádření	Obecná rovnice
$x = x_0 + u \cdot t$; $y = y_0 + v \cdot t$	$ax + by + c = 0$
$A = (x_0, y_0)$ leží na přímce; $u = (u,v)$ určuje směr.	$n = (a,b)$ je normálový vektor; souřadnice bodů splní rovnici.

Zapamatuj: směrový vektor je podél přímky; normálový vektor je kolmý. Pro $u = (u,v)$ lze zvolit $n = (-v,u)$. Ověření: $n \cdot u = 0$.

01 / NOTY K VÝKLADU

Parametrická rovnice

Přímka je určená jedním bodem A a nenulovým směrovým vektorem u. Parametr t je reálné číslo: měníme ho a získáváme všechny body téže přímky.

$$x = x_0 + u \cdot t \; ; \; y = y_0 + v \cdot t \; ; \; t \in \mathbb{R}$$

Význam: pro t = 0 jsme v bodě A. Změna t o 1 posune bod o u. Záporné t přechází na opačnou stranu od A. Pokud u = (0,0), žádná přímka takto určena není.

Modelový příklad A

Zadání

A = (−2,3), u = (4,−1). Sestav rovnice a urči bod pro t = 1/2.

1. x = −2 + 4t; y = 3 − t.

2. Pro t = 1/2: x = −2 + 4·(1/2) = 0; y = 3 − 1/2 = 5/2.

Výsledek: P = (0, 5/2).

Modelový příklad B

Ověř, zda B = (6,1) leží na stejné přímce. Z x = −2 + 4t získáš t = 2. Druhá rovnice pak dává y = 3 − 2 = 1. Ano, B leží na přímce.

> Pedagogický důraz: u ověření bodu nestačí, aby z jedné rovnice vyšlo nějaké t. Tatáž hodnota t musí splnit obě rovnice.

Miniotázky během výkladu

- Co se stane s bodem pro t = 0 a pro t = −1?
- Proč rovnice x = 2 + 0·t není chyba?
- Může být u = (0,4)? A co u = (0,0)?

02 / NOTY K VÝKLADU

Obecná rovnice

Obecný tvar přímky je ax + by + c = 0. Čísla a,b nesmí být současně nulová. Normálový vektor n = (a,b) je k přímce kolmý.

$$\mathbf{n = (a,b)\ ;\ u = (b,-a)}$$

Při hledání bodu přímky zkusíme dosadit x = 0 nebo y = 0, pokud to daná rovnice umožňuje. Správný výsledek kontrolujeme dosazením.

Modelový příklad

Zadání

Přímka p: 3x − 2y + 6 = 0. Urči normálu, směrový vektor, vhodný bod a parametrickou rovnici.

1. Normála: n = (3,−2).

2. Zvolíme směrový vektor u = (−2,−3). Ověření: (3,−2) · (−2,−3) = −6 + 6 = 0.

3. x = 0 → −2y + 6 = 0 → y = 3, tedy A = (0,3).

4. Parametrické: x = −2t, y = 3 − 3t.

Speciální případy

Tvar	Geometrický význam	Parametrický příklad
x = 3	Svislá přímka	x = 3; y = t
y = −2	Vodorovná přímka	x = t; y = −2

Pozor: násobením celé obecné rovnice nenulovým číslem dostaneme stejnou přímku: x + 2y − 5 = 0 a 2x + 4y − 10 = 0 jsou ekvivalentní.

03 / OBOUSMĚRNÝ PŘEVOD

Převody mezi zápisy

Převod parametrická → obecná je nejspolehlivější přes normálový vektor. Vyhneš se zbytečnému dělení složkami (zvlášť když je některá nulová).

Postup 1: parametrická → obecná

(i) Odečti bod $A = (x_0,y_0)$ a směr $u = (u,v)$.
(ii) Zvol $n = (-v,u)$, takže $a = -v$, $b = u$.
(iii) Dosaď A do $ax + by + c = 0$ a vypočti c.

Příklad: $x = 1 + 3t$, $y = 2 + 4t$. $A = (1,2)$, $u = (3,4)$, tedy $n = (-4,3)$. Po dosazení A: $-4 + 6 + c = 0 \rightarrow c = -2$.

Výsledek: $-4x + 3y - 2 = 0$.

Postup 2: obecná → parametrická

(i) Z obecné rovnice přečti $n = (a,b)$.
(ii) Zvol směrový vektor $u = (b,-a)$.
(iii) Najdi jeden bod A (např. $x = 0$) a napiš parametrické vyjádření.

Příklad: $2x + y - 5 = 0$. Normála je $(2,1)$, směrový vektor $(1,-2)$. Pro $x = 0$ dostáváme $y = 5$.

Výsledek: $x = t$, $y = 5 - 2t$, $t \in \mathbb{R}$.

Třetí možnost: známe dva body

Pro $A = (1,-2)$, $B = (4,4)$ platí $u = B - A = (3,6)$. Parametrické rovnice: $x = 1 + 3t$, $y = -2 + 6t$. Pro normálu lze vzít $(-6,3)$, tedy obecně $-6x + 3y + 12 = 0$, po zkrácení $-2x + y + 4 = 0$.

> Rychlá kontrola: dosazení bodů A a B do obecné rovnice musí dát nulu. U parametrické rovnice musí být pro A možné vzít $t = 0$.

04 / TYPOVÉ MATURITNÍ ÚLOHY

Vzájemná poloha a průsečík

Když už máme obě reprezentace přímky, přidáme úlohy, ve kterých se využije práce s normálou a soustavou rovnic.

Vzájemná poloha	Vztah
Rovnoběžnost	n_1 a n_2 jsou násobky (případně přímky splývají).
Kolmost	$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$.
Různoběžnost	Souřadnice průsečíku určíme řešením dvou rovnic.

Příklad: průsečík dvou přímek

p: $2x + y - 4 = 0$, q: $x - y - 2 = 0$. Z druhé rovnice $y = x - 2$. Dosazením do první: $2x + x - 2 - 4 = 0$, tedy $x = 2$ a $y = 0$. Průsečík je $P = (2,0)$.

Rozšiřující úloha: vzdálenost bodu od přímky

Pro $A = (x_0,y_0)$ a p: $ax + by + c = 0$ platí:

$$d(A,p) = |ax_0 + by_0 + c| / \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Např. vzdálenost počátku $O = (0,0)$ od $3x + 4y - 10 = 0$ je $|-10| / \sqrt{(9 + 16)} = 2$.

Typické chyby – rychlý checklist

- ☐ Záměna směrového vektoru s normálou.
- ☐ Chybné znaménko konstanty c při dosazení známého bodu.
- ☐ Při ověřování bodu v parametrických rovnicích dvě různá t.
- ☐ Pokus dělit nulovou složkou vektoru – používej převod přes normálu.
- ☐ U vzájemné polohy zaměněná rovnoběžnost a kolmost.

05 / PRACOVNÍ LIST

Samostatný trénink · 14 úloh

Po každém úkolu stručně zapiš postup, nikoli jen samotnou odpověď. První čtyři úlohy jsou na parametrické vyjádření, další na obecnou rovnici a převody.

1. A = (2,−1), u = (1,3). Sestav parametrické rovnice.
2. A = (0,4), B = (3,−2). Sestav parametrické rovnice pomocí u = B − A.
3. x = −2 + 4t, y = 5 − t. Urči bod pro t = −1.
4. p: x = 1 + 2t, y = −2 + 3t. Leží B = (5,4) na p?
5. 3x − 2y + 8 = 0. Urči normálový a jeden směrový vektor.
6. x + 3y − 9 = 0. Urči průsečík s osou y.
7. x − 2y + 4 = 0. Leží A = (0,2) na přímce?
8. x = −1 + 2t, y = 3 − t. Převeď na obecnou rovnici.
9. x = 2t, y = 1 + 4t. Převeď na obecnou rovnici a zkraťa.
10. 2x − y + 7 = 0. Převeď na parametrickou rovnici.
11. Najdi průsečík přímek x + y = 6, x − y = 2.
12. Jsou p: 2x + 3y − 1 = 0, q: 4x + 6y + 5 = 0 rovnoběžné?
13. Jsou p: 2x − y + 1 = 0, q: x + 2y = 0 kolmé?
14. Přímka x = 3: napiš parametrický a obecný tvar.

06 / KONTROLA

Výsledky a doporučená výuka

1. $x = 2 + t$, $y = -1 + 3t$.

2. $u = (3,-6)$; $x = 3t$, $y = 4 - 6t$.

3. $P = (-6,6)$.

4. Ano, v obou rovnicích $t = 2$.

5. $n = (3,-2)$, např. $u = (-2,-3)$ nebo $(2,3)$.

6. $A = (0,3)$.

7. Ano, $0 - 4 + 4 = 0$.

8. $x + 2y - 5 = 0$.

9. $2x - y + 1 = 0$.

10. Např. $x = -t$, $y = 7 - 2t$.

11. $P = (4,2)$.

12. Ano, různé rovnoběžky.

13. Ano, $(2,-1)\cdot(1,2) = 0$.

14. Např. $x = 3$, $y = t$; obecně $x - 3 = 0$.

Scénář na 55 minut

Čas	Aktivita
0–10 min	Bod A, směrový vektor u, parametr t. Práce s živým grafem.
10–20 min	Obecný tvar, normála, souvislost au + bv = 0.
20–35 min	Převody oběma směry a kontrola dosazením.
35–45 min	Úlohy 4, 8, 9, 10 a společný rozbor.
45–55 min	Self-check (prvních 12 otázek) a vysvětlení chyb.

Navazující samostudium: interaktivní zápis index.html a samostatný self-check self-check.html (24 úloh, automatické bodování).